TD : Nombres Complexes

Exercice 1 [Forme algébrique et calcul de i^n]

1 Formes algébriques des nombres complexes

Rappel : La forme algébrique d'un nombre complexe s'écrit $z = a + ib$, avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$.

a $z_1 = i(1-4i) + 3(2-i)$
$z_1 = i - 4i^2 + 6 - 3i$
$= i + 4 + 6 - 3i$
$= 10 - 2i$
C'est un nombre complexe quelconque (ni réel, ni imaginaire pur).

b $z_2 = (3-i)^2 + 6i$
$z_2 = 3^2 - 2(3)(i) + i^2 + 6i$
$= 9 - 6i - 1 + 6i$
$= 8$
C'est un nombre **réel**.

c $z_3 = \dfrac{3}{1-i}$
$z_3 = \dfrac{3(1+i)}{(1-i)(1+i)}$
$= \dfrac{3+3i}{1^2 - i^2}$
$= \dfrac{3+3i}{2}$
$= \dfrac{3}{2} + \dfrac{3}{2}i$
C'est un nombre complexe quelconque.

d $z_4 = \dfrac{1+2i}{2-i}$
$z_4 = \dfrac{(1+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)}$
$= \dfrac{2+i+4i+2i^2}{2^2 - i^2}$
$= \dfrac{2+5i-2}{4+1}$
$= \dfrac{5i}{5}$
$= i$
C'est un nombre **imaginaire pur**.

e $z_5 = (2 + i\sqrt{3})(\sqrt{3} - i)$
$z_5 = 2\sqrt{3} - 2i + i\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} - i^2\sqrt{3}$
$= 2\sqrt{3} - 2i + 3i + \sqrt{3}$
$= 3\sqrt{3} + i$
C'est un nombre complexe quelconque.

maths-mes-maths

f $z_6 = (2+5i)^2$

$z_6 = 2^2 + 2(2)(5i) + (5i)^2$

$= 4 + 20i + 25i^2$

$= 4 + 20i - 25$

$= -21 + 20i$

C'est un nombre complexe quelconque.

g $z_7 = \dfrac{3-3i}{1+i}$

$z_7 = \dfrac{(3-3i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$

$= \dfrac{3-3i-3i+3i^2}{1^2-i^2}$

$= \dfrac{3-6i-3}{2}$

$= \dfrac{-6i}{2}$

$= -3i$

C'est un nombre **imaginaire pur**.

2 Calcul des puissances de i

Rappel : $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$ et $i^4 = 1$. Si $n = 4q + r$ (avec $0 \leq r < 4$), alors $i^n = i^r$.

a $2025 = 4 \times 506 + 1 \implies i^{2025} = i^{4\times 506+1} = (i^4)^{506} \times i^1 = 1^{506} \times i = \mathbf{i}$

b $40 = 4 \times 10 + 0 \implies i^{40} = i^{4\times 10} = (i^4)^{10} = 1^{10} = \mathbf{1}$

c $27 = 4 \times 6 + 3 \implies i^{27} = i^{4\times 6+3} = (i^4)^6 \times i^3 = 1^6 \times (-i) = \mathbf{-i}$

d $34 = 4 \times 8 + 2 \implies i^{34} = i^{4\times 8+2} = (i^4)^8 \times i^2 = 1^8 \times (-1) = \mathbf{-1}$

Exercice 2 [Conjugué]

Rappel : Si $z = a + ib$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$), alors son conjugué est $\overline{z} = a - ib$.

On utilise les propriétés suivantes : $\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$, $\overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$, $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$ et $\overline{\left(\dfrac{z}{z'}\right)} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}}$ (avec $z' \neq 0$).

1 **Déterminer le conjugué des nombres complexes suivants :**

a $z_1 = 3i$

$\overline{z_1} = \overline{3i} = \mathbf{-3i}$

b $z_2 = -i(1+4i)$

$\overline{z_2} = \overline{-i} \times \overline{(1+4i)}$

$= i(1-4i)$

$= i - 4i^2$

$= \mathbf{4 + i}$

c $z_3 = (3-5i)^3$

$\overline{z_3} = \overline{(3-5i)^3}$

$= \left(\overline{3-5i}\right)^3$

$= \mathbf{(3+5i)^3}$

(Sous forme algébrique développée : $\overline{z_3} = 27 + 135i - 225 - 125i = \mathbf{-198 + 10i}$*.)*

maths-mes-maths

d $z_4 = \dfrac{2i}{i+3} - \dfrac{3}{2+i}$

$\overline{z_4} = \overline{\left(\dfrac{2i}{3+i}\right)} - \overline{\left(\dfrac{3}{2+i}\right)}$

$= \dfrac{\overline{2i}}{\overline{3+i}} - \dfrac{\overline{3}}{\overline{2+i}}$

$= \dfrac{\mathbf{-2i}}{\mathbf{3-i}} - \dfrac{\mathbf{3}}{\mathbf{2-i}}$

Mise sous forme algébrique :

$\overline{z_4} = \dfrac{-2i(3+i)}{(3-i)(3+i)} - \dfrac{3(2+i)}{(2-i)(2+i)}$

$= \dfrac{-6i-2i^2}{9+1} - \dfrac{6+3i}{4+1}$

$= \dfrac{2-6i}{10} - \dfrac{6+3i}{5}$

$= \dfrac{1-3i}{5} - \dfrac{6+3i}{5}$

$= \mathbf{-1 - \dfrac{6}{5}i}$

2 **Étude de z_5 et z_6 :**

- **Démonstration :**
  $\overline{z_6} = \overline{\left(\dfrac{2+i}{1-i}\right)}$

  $= \dfrac{\overline{2+i}}{\overline{1-i}}$

  $= \dfrac{2-i}{1+i}$

  $= z_5$

  On a donc bien $\overline{z_6} = z_5$ (soit $z_6 = \overline{z_5}$).
- **Déduction :**
  Pour tout nombre complexe z, $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \in \mathbb{R}$ et $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z) \in i\mathbb{R}$.
  Comme $z_6 = \overline{z_5}$, on en déduit sans calcul que :
  - $z_5 + z_6 = z_5 + \overline{z_5}$ est un **nombre réel**.
  - $z_5 - z_6 = z_5 - \overline{z_5}$ est un **nombre imaginaire pur**.

Exercice 3 [Module et argument]

Rappels : Pour $z = a + ib$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$) non nul :

- Le module est $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$.
- Un argument $\theta = \arg(z)$ vérifie $\cos(\theta) = \dfrac{a}{|z|}$ et $\sin(\theta) = \dfrac{b}{|z|}$.
- Propriétés des modules et arguments : $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$, $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$, $|z^n| = |z|^n$, $\arg(z \cdot z') \equiv \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi}$, $\arg\left(\dfrac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \pmod{2\pi}$ et $\arg(z^n) \equiv n\arg(z) \pmod{2\pi}$.

1 $z_1 = -\sqrt{3} + i$

$|z_1| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1}$

$= \mathbf{2}$

maths-mes-maths

$$z_1 = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)$$
$$= 2\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right) \implies \arg(z_1) \equiv \mathbf{\frac{5\pi}{6}} \pmod{2\pi}$$

2 $z_2 = -1+i\sqrt{3}$

$$|z_2| = \sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2}$$
$$= \sqrt{1+3}$$
$$= \mathbf{2}$$
$$z_2 = 2\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$
$$= 2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right) \implies \arg(z_2) \equiv \mathbf{\frac{2\pi}{3}} \pmod{2\pi}$$

3 $z_3 = 1-i$

$$|z_3| = \sqrt{1^2+(-1)^2}$$
$$= \mathbf{\sqrt{2}}$$
$$z_3 = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$$
$$= \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) \implies \arg(z_3) \equiv \mathbf{-\frac{\pi}{4}} \pmod{2\pi}$$

4 $z_4 = 1+i$

$$|z_4| = \sqrt{1^2+1^2}$$
$$= \mathbf{\sqrt{2}}$$
$$z_4 = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$$
$$= \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right) \implies \arg(z_4) \equiv \mathbf{\frac{\pi}{4}} \pmod{2\pi}$$

5 $z_5 = -\sqrt{3}+i$

Identique à z_1 : $|\mathbf{z_5}| = \mathbf{2}$ et $\arg(\mathbf{z_5}) \equiv \mathbf{\frac{5\pi}{6}} \pmod{\mathbf{2\pi}}$.

$$|z_5| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2+1^2}$$
$$= \sqrt{3+1}$$
$$= \mathbf{2}$$
$$z_5 = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)$$
$$= 2\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right) \implies \arg(z_5) \equiv \mathbf{\frac{5\pi}{6}} \pmod{2\pi}$$

6 .

$$z_6 = \frac{2i-2\sqrt{3}}{4i+4}$$
$$= \frac{2(-\sqrt{3}+i)}{4(1+i)}$$
$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{z_1}{z_4}$$

maths-mes-maths

$$
\begin{aligned}
|z_6| &= \frac{1}{2}\cdot\frac{|z_1|}{|z_4|}\\
&= \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{2}}\\
&= \boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{2}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\arg(z_6) &\equiv \arg(z_1) - \arg(z_4) \pmod{2\pi}\\
&\equiv \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}\\
&\equiv \frac{10\pi - 3\pi}{12}\\
&\equiv \boldsymbol{\frac{7\pi}{12}} \pmod{2\pi}
\end{aligned}
$$

7 $z_7 = (\sqrt{3}+i)(1-i)^2$

On pose $a = \sqrt{3}+i$, d'où $|a| = 2$ et $\arg(a) \equiv \frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$.

On a $z_7 = a \cdot z_3^2$:

$$
\begin{aligned}
|z_7| &= |a| \cdot |z_3|^2\\
&= 2 \cdot (\sqrt{2})^2\\
&= \boldsymbol{4}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\arg(z_7) &\equiv \arg(a) + 2\arg(z_3) \pmod{2\pi}\\
&\equiv \frac{\pi}{6} + 2\left(-\frac{\pi}{4}\right) \pmod{2\pi}\\
&\equiv \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2}\\
&\equiv \boldsymbol{-\frac{\pi}{3}} \pmod{2\pi}
\end{aligned}
$$

8 $z_8 = \dfrac{(-\sqrt{3}+i)^3}{(1+i)^2} = \dfrac{z_1^3}{z_4^2}$

$$
\begin{aligned}
|z_8| &= \frac{|z_1|^3}{|z_4|^2}\\
&= \frac{2^3}{(\sqrt{2})^2}\\
&= \frac{8}{2}\\
&= \boldsymbol{4}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\arg(z_8) &\equiv 3\arg(z_1) - 2\arg(z_4) \pmod{2\pi}\\
&\equiv 3\left(\frac{5\pi}{6}\right) - 2\left(\frac{\pi}{4}\right) \pmod{2\pi}\\
&\equiv \frac{5\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\\
&\equiv 2\pi\\
&\equiv \boldsymbol{0} \pmod{2\pi}
\end{aligned}
$$

9 $z_9 = 2\dfrac{(\sqrt{3}+i)^2}{(-1-i)^2}$

On a $|\sqrt{3}+i| = 2$ avec $\arg(\sqrt{3}+i) \equiv \frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$, et $|-1-i| = \sqrt{2}$

maths-mes-maths

avec $\arg(-1-i) \equiv -\dfrac{3\pi}{4} \pmod{2\pi}$.

$$\begin{aligned}|z_9| &= 2 \cdot \frac{2^2}{(\sqrt{2})^2} \\ &= 2 \cdot \frac{4}{2} \\ &= \mathbf{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\arg(z_9) &\equiv \arg(2) + 2\arg(\sqrt{3}+i) - 2\arg(-1-i) \pmod{2\pi} \\ &\equiv 0 + 2\left(\frac{\pi}{6}\right) - 2\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \pmod{2\pi} \\ &\equiv \frac{\pi}{3} + \frac{3\pi}{2} \\ &\equiv \frac{11\pi}{6} \\ &\equiv -\frac{\pi}{\mathbf{6}} \pmod{2\pi}\end{aligned}$$

10 $z_{10} = -2i(1+i\sqrt{3})^6$

On a $|-2i| = 2$ avec $\arg(-2i) \equiv -\dfrac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$, et $|1+i\sqrt{3}| = 2$ avec $\arg(1+i\sqrt{3}) \equiv \dfrac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$.

$$\begin{aligned}|z_{10}| &= |-2i| \cdot |1+i\sqrt{3}|^6 \\ &= 2 \cdot 2^6 \\ &= 2^7 \\ &= \mathbf{128}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\arg(z_{10}) &\equiv \arg(-2i) + 6\arg(1+i\sqrt{3}) \pmod{2\pi} \\ &\equiv -\frac{\pi}{2} + 6\left(\frac{\pi}{3}\right) \pmod{2\pi} \\ &\equiv -\frac{\pi}{2} + 2\pi \\ &\equiv -\frac{\pi}{\mathbf{2}} \pmod{2\pi}\end{aligned}$$

Exercice 4 [Formes trigonométrique et exponentielle]
Exercice 5 [Forme trigonométrique]
Exercice 6 [Classique !]
Exercice 7 [Racines carrées et Equations]
Exercice 8 [Racines n-ièmes]

On donne $z_0 = 1 - i\sqrt{3}$

1 Donner une écriture trigonométrique de z_0.

2 Montrer que $z_0^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$.

3 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 1$.

4 En déduire les solutions de $(E) : z^4 = -8+8i\sqrt{3}$ sous forme algébrique et sous forme trigonométrique.

Exercice 9 [Racines n-ièmes]
Exercice 10 [Linéarisation]
Exercice 11 [Lieux géométriques]
Exercice 12 [Lieux géométriques]
Exercice 13 [Deux méthodes pour un problème]

maths-mes-maths

Exercice 14 [Complexe et géométrie]
Exercice 15
Exercice 16
Exercice 17
Exercice 18
Exercice 19
Exercice 20
Exercice 21
Exercice 22
Exercice 23
Exercice 24
Exercice 25
Exercice 26

maths-mes-maths

Exercice : Nombres complexes

On donne

$$a = \sqrt{2-\sqrt{3}} - i\sqrt{2+\sqrt{3}}.$$

1 Calcul de a^2 et du module de a

Posons

$$x = \sqrt{2-\sqrt{3}}, \qquad y = \sqrt{2+\sqrt{3}}.$$

Alors $a = x - iy$.

On calcule :

$$a^2 = (x-iy)^2 = x^2 - 2ixy - y^2.$$

Or

$$x^2 = 2-\sqrt{3}, \qquad y^2 = 2+\sqrt{3}.$$

Donc

$$a^2 = (2-\sqrt{3}) - (2+\sqrt{3}) - 2i\sqrt{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = -2\sqrt{3} - 2i.$$

Ainsi,

$$\boxed{a^2 = -2\sqrt{3} - 2i.}$$

Le module de a vérifie :

$$|a|^2 = |a^2| = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{12+4} = 4,$$

d'où

$$\boxed{|a| = 2.}$$

2 Forme trigonométrique de a^2 et argument de a

On a

$$a^2 = -2\sqrt{3} - 2i.$$

Son module est $|a^2| = 4$. On écrit

$$a^2 = 4(\cos\theta + i\sin\theta),$$

avec

$$\cos\theta = \frac{-2\sqrt{3}}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

On reconnaît

$$\theta = \frac{7\pi}{6} \quad (\text{ou } -\tfrac{5\pi}{6}).$$

Donc

$$\boxed{a^2 = 4\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right).}$$

Comme $a^2 = |a|^2 e^{i2\arg(a)}$, on a :

$$2\arg(a) = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad \Rightarrow \quad \arg(a) = \frac{7\pi}{12} + k\pi.$$

Une valeur positive possible est donc :

$$\boxed{\arg(a) = \frac{19\pi}{12}.}$$

3 Valeurs exactes des cosinus et sinus

On a

$$a = 2\left(\cos\frac{19\pi}{12} + i\sin\frac{19\pi}{12}\right).$$

Donc

$$\cos\frac{19\pi}{12} = \frac{\Re(a)}{2} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2},$$
$$\sin\frac{19\pi}{12} = \frac{\Im(a)}{2} = -\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}.$$

Or

$$\frac{19\pi}{12} = \frac{7\pi}{12} + \pi,$$

donc

$$\cos\frac{19\pi}{12} = -\cos\frac{7\pi}{12}, \qquad \sin\frac{19\pi}{12} = -\sin\frac{7\pi}{12}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\begin{aligned}\cos\frac{7\pi}{12} &= \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2},\\ \sin\frac{7\pi}{12} &= \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}.\end{aligned}}$$

Enfin,

$$\boxed{\begin{aligned}\cos\frac{\pi}{12} &= \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2},\\ \sin\frac{\pi}{12} &= \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}.\end{aligned}}$$

Exercice 27
Exercice 28 (POLYNÔMES COMPLEXES)
Exercice 29 (POLYNÔMES COMPLEXES)
Exercice 30 (POLYNÔMES COMPLEXES)
Exercice 31

maths-mes-maths